

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: kinematika pohybu – zrychlení

Cíl hodiny: Žák užívá vztahy pro rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb a volný pád, čte a kreslí grafy $s(t)$, $v(t)$, $a(t)$, vypočte brzdnou a zastavovací dráhu a z vlastního měření určí zrychlení.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + měření · 45 minut

ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu); kamera učitele pro pokusy, Excalidraw – grafy $s(t)$, $v(t)$, $a(t)$ nad sebou, list papíru a zmačkaná koule ze stejného papíru (učitel na kameře, žáci zkusí současně doma), doma: kulička a mírně nakloněná deska nebo velká kniha, značky z lepicí pásky, metr; mobil se stopkami nebo s phyphoxem (Akustické stopky), případně zpomalené video pádu míčku pro Tracker, pravítko 30 cm na reakční dobu (s někým z rodiny); applet W. Fendta – Rovnoměrně zrychlený pohyb jako náhradní simulace, pracovní list a Must know H15 jako PDF; sdílená tabulka na Disku pro data

Návaznost: navazuje na H13 Rovnoměrný pohyb; připravuje H16 Síly a momenty; Kvadratická funkce (H14); brzdná dráha a rizika v dopravě (SPZ 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Výklad: zrychlení a grafy	10' Měření doma: kulička na desc...	8' Volný pád a brzdná dráha	7' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H13 a H14	- Pokus na kameře: učitel pustí současně list papíru a zmačkaný stejný papír, žáci to hned zkusí doma. Otázka do chatu: „Co padá rychleji a proč?“ - Připomenout: rovnoměrný pohyb – $x(t)$ je lineární funkce (H13); kvadratická funkce a parabola (H14). - Cíl: dnes pohyb, při kterém se rychlost mění – a proč je graf dráhy parabola.		- Napsat cíl do Excalidraw. - Odpor vzduchu × tíhová síla – rozlišit.	
5–17 12 min	Výklad: zrychlení a grafy	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, jednotka; $v = v_0 + at$ jako lineární funkce (směrnice = a). - Dráha jako plocha pod grafem $v(t) \rightarrow s = \frac{1}{2}at^2 \rightarrow$ parabola; graf $a(t)$ – vše v Excalidraw. - Zpomalený pohyb; úlohy 1, 4 a 7 společně – mezivýsledky do chatu.		- Tři grafy nad sebou se stejnou časovou osou. - Jednotka m/s^2.	

17–27 10 min	Měření doma: kulička na desce / pád míčku	• Varianta A: kulička po mírně nakloněné desce nebo knize, značky z lepicí pásky ve vzdálenostech v poměru 1 : 4 : 9 → časy 1 : 2 : 3 (Galileiho pokus); časy měří mobil. • Varianta B: phyphox – Akustické stopky spustí zvuk puštění a zastaví zvuk dopadu míčku z výšky 1–2 m, nebo zpomalené video pádu pro Tracker (postup jako ve STEM projektu P01 Volný pád a mobil); učitel ji předvede na kameře. • Tabulku $t-s$ zapsat do sdílené tabulky na Disku, vynést s v závislosti na t^2 a ze směrnice určit zrychlení (postup jako úloha 19). Kdo nemá pomůcky, zpracuje data z úlohy 19 nebo měří v appletu W. Fendta. • Reakční doba pravítkem (úloha 14) s někým z rodiny – výsledky do chatu: kdo je nejrychlejší?	• Každé měření aspoň 3× – průměr a odchylka (H8). • Co se v lekci nestihne, dokončí žák doma; data si uloží do podkladu.
27–35 8 min	Volný pád a brzdná dráha	• Volný pád jako zvláštní případ: $a = g$; vztahy $v = gt$, $h = \frac{1}{2}gt^2$, $v = \sqrt{2gh}$. • Vzorový příklad z Must know (zastavovací dráha) a tabulka – anketa: „Kolikrát se prodlouží brzdná dráha při dvojnásobné rychlosti?“ (2×, 4×, 8×). • Bezpečnost v dopravě: úloha 18 (50 × 60 km/h) – nechat nejdřív odhadnout do chatu.	• Reakční dráha + brzdná dráha. • Propojit s dopravní výchovou (SPZ).
35–42 7 min	Samostatná práce	• Všichni: úlohy 2, 3, 5, 6. • Rychlejší: 9, 11, 12; kdo stihne, 20 (u úloh ★★ jsou v listu kroky řešení).	• Převod km/h → m/s kontrolovat podle výsledků v chatu. • U úlohy 12 upozornit na zpomalený pohyb (vrh vzhůru).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: v roste lineárně, s kvadraticky; dráha = plocha pod $v(t)$; dvojnásobná rychlost = čtyřnásobná brzdná dráha. • Příště H16: síly a momenty – co je příčinou zrychlení, zjistíme v H17.	• Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). • Domácí úkol: úlohy 8, 10, 15; kdo chce víc, karta pokusu K03 Mobil ve výtahu (zrychlení výtahu akcelerometrem).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-03 je jeho výstup): úlohy 1–20, vlastní domácí měření zrychlení se zpracováním grafu $s(t^2)$; úlohy 18 a 19 jako výzva.

1. ročník (náhled): pojem zrychlení, $v = at$ a volný pád (úlohy 1, 2, 5, 14, 16), při měření zapisuje tabulku a počítá průměr a odchylku (opakování H8); brzdnou dráhu jen z tabulky v Must know.

Podklad do portfolia

Dokončení podkladu k FYZ-03 (navazuje na protokol z H13): protokol z vlastního domácího měření zrychleného pohybu (kulička na desce, akustické stopky v phyphoxu nebo videoanalýza – tabulka $t-s$, graf $s(t)$ a $s(t^2)$), určené zrychlení nebo g s odchylkou, fotka uspořádání) a řešené úlohy 11 a 18 s postupem a slovním závěrem k bezpečnosti v dopravě; vše do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 08 – H15 Zrychlený pohyb, volný pád – pracovní list.pdf
- Týden 08 – H15 Zrychlený pohyb, volný pád – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.